

2024 国考离散组合考题回忆版

一、逻辑符号表达语句 3 分

- 1、只有获得奥运会资格的运动员才可以参加奥运会，参加奥运会的运动员不一定获奖。（大概是这意思）

二、选择 10 分

- 1、
- 2、自反闭包、对称闭包、传递闭包 计算先后
- 3、Ramsey 数
- 4、完全错排 D_5
- 5、牛顿二项式 $(1+2x)^{-n}$, 求 a^k

三、填空 10 分

- 1、集合 $A = \{3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18\}$ ，偏序关系 R 为 A 上的整除关系，则 $\langle A, R \rangle$ 最长链长度____，最长链个数____，最长反链长度____，最长反链个数____，极大元个数____，极小元个数____，最小元为____，最大元为____。
- 2、 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 7$ 的非负整数的拆分数是____。

四、计算 10 分

- 1、zoyehgs 6 个字母
- (1) 出现 zoe 字母的排列数
 - (2) 出现 hg 字母的排列数
 - (3) 都不出现 zoe、hg 字母的个排列数。 容斥原理
- 2、 $a_0 = 5, a_n = 2a_{(n-1)} - 7$
- (1) 求 a_4 (2) 求 a_n 。

五、证明 7 分

- 1、证明 $(A \oplus B)XC = (AXC) \oplus (BXC)$
- 2、证明 图 G 有 n 个顶点，m 条边，f 个面，不包含三角形，证明 $f < m/2$ 。(大概是这样)

2024 国考计算机网络考题回忆版

一、填空题 6 分

- 1、
- 2、OSPF 通过 洪泛 的方式。。。。
- 3、子网掩码、多少个 C 类网络
- 4、根据时延带宽积

二、选择题 5 分

- 1、
- 2、选合格的 IP 地址
- 3、网络地址聚合
- 4、
- 5、数字签名

三、名词解释 4 分

- 1、传播时延
- 2、网络协议

四、计算题 15 分

1. 一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网, 总线是一条完整的同轴电缆, 数据传输率为 10Mbps (IM=106), 信号在总线传输介质中的传播速度为 2×10^8 m/s。试计算:-

- (1) 如果最小帧长为 600bit, 那么最远的两台主机之间的距离为多少米?
 - (2) 假如最小帧长保持不变, 当数据传输率提高到 100Mbps 时, 为满足 CSMA/CD 要求, 该局域网需要做那些调整?
- 2、传输一个 10M 字节的文件, 若传播时延为 20ms, 分组大小为 2K 字节。初始“握手”延迟为两倍的往返时延。文件的最后 1 位到达目的地表示传输完成。若链路允许无限快速发送, 每个 RTT 仅发送 20 个分组, 计算传输文件所需的时间
- 3、考虑一个 TCP 连接(Reno)使用一条带宽为 100Mbps 的链路发送一个大文件, 这条链路是发送方和接收方之间的唯一拥塞链路。接收方的接收缓存比拥塞窗口大得多。假设端到端的传播时延为 30ms。如果传输层采用 TCP 协议, 报文段长度为 1500 字节。假设 TCP 连接总是处于拥塞避免阶段, 忽略慢启动。试回答:
- (1) 解释拥塞避免窗口增长方式
 - (2) 这条 TCP 连接能取得的最大窗口大小是多少报文段?
 - (3) 这条 TCP 连接从丢包恢复后, 再次达到最大窗口大小需要多长时间?

2024 国考软件工程考题回忆版

一、填空题 8 分

- 1、软件的类型按功能可以分为系统软件、支撑软件和应用软件 3 中类型。
- 2、软件危机是指软件开发和软件维护中出现的一系列问题
- 3 软件产品在交付使用之前一般要经过以下四步测试：单元测试、集成测试、有效性测试和系统测试

4、白盒测试和黑盒测试是两种不同的测试方法，其中白盒测试着重于测试代码内部的实现细节，而黑盒测试则重点测试软件系统的功能和性能。（原题描述不是这样的但是结果差不多就是这意思）

二、选择题 8 分

1、软件项目启动过程的主要任务是确定项目的①目标、约束和自由度，并进行投资/效益分析和②可行性研究，如果符合企业的③商业目标，则确定立项。立项的标志是正式下达④项目任务书。

2、微软的软件开发团队实行①矩阵式交叉管理，纵向垂直管理与汇报关系为：产品总经理一部门经理一小组长一组员.横向管理为产品特性②项目组，产品特性项目组成员职能划分为 5 种③角色,各角色地位④对等。

三、判断题 4 分

- 1、用户提的需求，必须实现（大概是这意思）
- 2、忘了
- 3、执行测试用例发现一次 bug 为一次有效性测试
- 4、子类继承父类所有的属性和方法

四、建模题 10 分

大体是根据给出描述 1、让写出用例图的参与角色 2、画出用例图

所有人、图书管理员、借书人、系统管理员 4 种角色